

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УПРАЖНЕНИЕ

1. Ферма за отглеждане на крави може да закупи три вида сурова храна от търговец на едро. Диетологът на фермата има изисквания за съдържанието на мазнини, белтъци, калций и желязо в дневната дажба. Всяка крава се нуждае от поне 10 единици (ед.) калций, не повече от 7,5 ед. мазнини, поне 12 ед. желязо и поне 15 ед. белтъци дневно. В таблица 1 е показано количеството на мазнини, белтъци, калций и желязо в килограм сурова храна, както и цената му в € в зависимост от качеството. Дневната дажба за хранене на кравите се получава чрез смесване на трите типа сурова храна. Фермата иска да храни кравите в съответствие с препоръките на диетолога, като харчи за това възможно най-малко средства.

Таблица 1. Съставки на дажбата (единици за килограм)

	Първо качество	Второ качество	Трето качество
Калций	0,7	0,8	0,0
Желязо	0,9	0,8	0,8
Белтъци	0,8	1,5	0,9
Мазнини	0,5	0,6	0,4
Цена (€)	0,25	0,10	0,08

2. Фред ръководи семейна животновъдна ферма. Като добавка към произвежданите храни Фред гледа и прасета за продан. Сега той иска да определи количествата на наличните храни (царевица, костно брашно и люцерна), които трябва да бъдат давани на всяко прасе. Тъй като прасетата могат да ядат произволна смес от тези храни, целта е да се състави дажба, която да удовлетворява определени хранителни норми и да струва най-евтино. Броят на единиците от всяка храна, които се съдържат в един килограм от нея, дневните хранителни норми и цените са дадени в таблица 2.

Таблица 2. Данни за задачата

Хранителни съставки	Царевица	Костно брашно	Люцерна	Минимални дневни норми
Въглехидрати	90	20	40	200
Белтъчини	30	80	60	180
Витамины	10	20	60	150
Цена (ф)	84	72	60	

Компютърно упражнение 2: Задача за диета (дажба)

Да се формулира и реши линейна оптимизационна задача, с чиято помощ Фред да определи най-евтината дажба на прасетата.

3.* Рафинерия произвежда три вида бензин Б1, Б2 и Б3 чрез смесване на три вида суров петрол П1, П2 и П3. Продажните цени за барел бензин и покупните цени за барел суров петрол са дадени в таблица 3. От всеки вид суров петрол рафинерията може да закупи не повече от 5000 барела дневно.

Таблица 3. Цени на бензините и суровия петрол

Бензин	Продажна цена за барел (\$)	Суров петрол	Покупна цена за барел (\$)
Б1	70	П1	45
Б2	60	П2	35
Б3	50	П3	25

Трите вида бензин се различават по октаново число и съдържание на сяра. Суровият петрол, смесван за получаването на бензин Б1, трябва да има средно октаново число поне 10 и да съдържа не повече от 1% сяра. Суровият петрол, смесван за получаването на бензин Б2, трябва да има средно октаново число поне 8 и да съдържа не повече от 2% сяра. Суровият петрол, смесван за получаването на бензин Б3, трябва да има средно октаново число поне 6 и да съдържа не повече от 1% сяра. Октановото число и съдържанието на сяра във всеки от трите вида суров петрол е дадено в таблица 4. Получаването на един барел бензин от един барел суров петрол струва \$4 и рафинерията може да произвежда не повече от 14 000 барела бензин дневно.

Таблица 4. Октанови числа и съдържание на сяра за суровия петрол

Суров петрол	Октаново число	Съдържание на сяра (%)
П1	12	0,5
П2	6	2,0
П3	8	3,0

Постоянните клиенти на рафинерията се нуждаят от следните количества бензин: Б1 — 3000 барела дневно, Б2 — 2000 барела дневно, Б3 — 1000 барела дневно. Компанията счита за свое задължение да посрещне това търсене. За да повиши търсенето на своите продукти, рафинерията разчита и на реклама. Всеки долар, харчен дневно за реклама на даден вид бензин,

повишава дневното търсене на този вид бензин с 10 барела. Например ако рафинерията реши да харчи дневно \$20 за реклама на Б2, то дневното търсене на бензин Б2 ще нарастне с $20 \times 10 = 200$ барела.

Да се формулира и реши линейна оптимизационна задача, с която рафинерията да максимизира дневната си печалба (печалба = приходи – разходи).

ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ

1. Първо качество 8 кг, второ качество 5,5 кг, трето качество 0,5 кг на обща стойност 2,59 €.

2. Царевица 1,143 кг и люцерна 2,429 кг на цена 241,7 ф.

3. Рафинерията трябва да реши две неща: първо, колко пари да похарчи за реклама на всеки вид бензин, и второ, как да смесва всеки вид бензин от наличните три вида суров петрол. Например рафинерията трябва да реши какво количество от П1 трябва да използва за производството на Б1. Затова определяме променливите на задачата така: a_j = долари за реклама на бензин j дневно ($j = 1, 2, 3$), x_{ij} = барели суров петрол i , използван за производството на бензин j дневно ($i = 1, 2, 3$; $j = 1, 2, 3$). Например x_{21} е количеството барели от П2, използвани за производството на Б1 дневно.

Тези променливи са достатъчни за определяне на целевата функция и ограниченията, но преди да направим това да отбележим, че определянето на променливите означава, че

$$\begin{aligned} & x_{11} + x_{12} + x_{13} = \text{барели П1, използвани дневно} \\ (1) \quad & x_{21} + x_{22} + x_{23} = \text{барели П2, използвани дневно} \\ & x_{31} + x_{32} + x_{33} = \text{барели П3, използвани дневно} \\ & x_{11} + x_{21} + x_{31} = \text{барели Б1, произвеждани дневно} \\ (2) \quad & x_{12} + x_{22} + x_{32} = \text{барели Б2, произвеждани дневно} \\ & x_{13} + x_{23} + x_{33} = \text{барели Б3, произвеждани дневно.} \end{aligned}$$

Производственият процес, който е описан, се развива в рамките на един ден. Затова количеството на произведения бензин j ($j = 1, 2, 3$) всеки ден трябва да бъде равен на дневното търсене. Ако произведеният бензин е в по-голямо количество, ще бъдат направени ненужни разходи за закупуване на суров петрол и за производство. Ако пък произведеният бензин е в по-малко количество, няма да бъдат задоволени нуждите на клиентите или ще бъдат направени излишни разходи за реклама.

Сега вече можем да определим целевата функция и ограниченията на задачата. Да започнем с целевата функция. От (2) дневните приходи от продажбата на бензин са равни на

$$70(x_{11} + x_{21} + x_{31}) + 60(x_{12} + x_{22} + x_{32}) + 50(x_{13} + x_{23} + x_{33}).$$

От (1) дневните разходи за закупуване на суров петрол са равни на

$$45(x_{11} + x_{12} + x_{13}) + 35(x_{21} + x_{22} + x_{23}) + 25(x_{31} + x_{32} + x_{33}).$$

Освен това дневните разходи за реклама са $a_1 + a_2 + a_3$, а дневните производствени разходи са $4(x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{31} + x_{32} + x_{33})$. Тогава

Дн. печалба = дн. приходи от продажбата на бензин

– дн. разходи за закупуване на суров петрол

– дн. разходи за реклама – дн. разходи за производство

$$\begin{aligned} &= (70 - 45 - 4)x_{11} + (60 - 45 - 4)x_{12} + (50 - 45 - 4)x_{13} \\ &\quad + (70 - 35 - 4)x_{21} + (60 - 35 - 4)x_{22} + (50 - 35 - 4)x_{23} \\ &\quad + (70 - 25 - 4)x_{31} + (60 - 25 - 4)x_{32} + (50 - 25 - 4)x_{33} \\ &\quad - a_1 - a_2 - a_3 \end{aligned}$$

или

$$(3) \quad \max z = 21x_{11} + 11x_{12} + x_{13} + 31x_{21} + 21x_{22} + 11x_{23} + 41x_{31} + 31x_{32} + 21x_{33} - a_1 - a_2 - a_3.$$

Що се отнася до ограниченията, забелязваме, че трябва да бъдат удовлетворени следните 13 ограничения:

Ограничение 1 Дневното производство на Б1 трябва да бъде равно на дневното търсене.

Ограничение 2 Дневното производство на Б2 трябва да бъде равно на дневното търсене.

Ограничение 3 Дневното производство на Б3 трябва да бъде равно на дневното търсене.

Ограничение 4 Максимум 5000 барела П1 могат да бъдат закупени дневно.

Ограничение 5 Максимум 5000 барела П2 могат да бъдат закупени дневно.

Ограничение 6 Максимум 5000 барела ПЗ могат да бъдат закупени дневно.

Ограничение 7 Поради ограничения капацитет на рафинерията максимум 14 000 барела бензин могат да бъдат произведени дневно.

Ограничение 8 Смесеният суров петрол за производството на Б1 трябва да има средно октаново число 10.

Ограничение 9 Смесеният суров петрол за производството на Б2 трябва да има средно октаново число 8.

Ограничение 10 Смесеният суров петрол за производството на Б3 трябва да има средно октаново число 6.

Ограничение 11 Смесеният суров петрол за производството на Б1 трябва да съдържа максимум 1% сяра.

Ограничение 12 Смесеният суров петрол за производството на Б2 трябва да съдържа максимум 2% сяра.

Ограничение 13 Смесеният суров петрол за производството на Б3 трябва да съдържа максимум 1% сяра.

За да изразим ограничение 1 чрез променливите, да отбележим, че

Дн. търсене на Б1 = 3000 + търсенето на Б1, породено от реклама.

Второто събираемо в горната сума е равно на $10a_1$. Следователно дневното търсене на Б1 е $3000 + 10a_1$. Сега вече ограничение 1 може да бъде записано като

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 3000 + 10a_1,$$

което се свежда до

$$(4) \quad x_{11} + x_{21} + x_{31} - 10a_1 = 3000.$$

По аналогичен начин ограничение 2 е

$$(5) \quad x_{12} + x_{22} + x_{32} - 10a_2 = 2000,$$

а ограничение 3 е

$$(6) \quad x_{13} + x_{23} + x_{33} - 10a_3 = 1000.$$

От (1) ограничения 4, 5 и 6 се свеждат до

$$(7) \quad x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq 5000,$$

$$(8) \quad x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq 5000,$$

$$(9) \quad x_{31} + x_{32} + x_{33} \leq 5000.$$

Тъй като общото количество на произведения бензин е равно на

$$B1 + B2 + B3 = (x_{11} + x_{21} + x_{31}) + (x_{12} + x_{22} + x_{32}) + (x_{13} + x_{23} + x_{33}),$$

ограничение 7 става

$$(10) \quad x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 14\,000.$$

За да изразим ограничения 8–10, трябва да определим средното октаново число на сместа от различни видове суров петрол. За целта предполагаме, че октановите числа на различните видове суров петрол се смесват линейно. Например при смесването на два барела П1, три барела П2 и един барел П3 средното октаново число на тази смес трябва да бъде

$$\frac{\text{Общо октаново число на сместа}}{\text{Брой на барелите в сместа}} = \frac{12 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 8 \cdot 1}{2 + 3 + 1} = \frac{50}{6} = 8\frac{1}{3}.$$

Като обобщим, можем да изразим ограничение 8 чрез

$$\frac{\text{Общо октаново число в Б1}}{\text{Б1 в сместа}} = \frac{12x_{11} + 6x_{21} + 8x_{31}}{x_{11} + x_{21} + x_{31}} \geq 10.$$

Тъй като полученото ограничение не е линейно, преобразуваме го в линейно, като умножим двете страни на неравенството със знаменателя на лявата страна. Получаваме следното неравенство

$$12x_{11} + 6x_{21} + 8x_{31} \geq 10(x_{11} + x_{21} + x_{31}),$$

което може да се напише като

$$(11) \quad x_{11} - 2x_{21} - x_{31} \geq 0.$$

Аналогично ограничение 9 дава

$$\frac{12x_{12} + 6x_{22} + 8x_{32}}{x_{12} + x_{22} + x_{32}} \geq 8.$$

Умножавайки двете страни на това неравенство с $x_{12} + x_{22} + x_{32}$ и опростявайки, получаваме

$$(12) \quad 2x_{12} - x_{22} \geq 0.$$

Тъй като всеки вид суров петрол има октаново число 6 или по-високо, каквито и количества от различните видове суров петрол да смесим, получения БЗ ще има средно октаново число поне 6. Това означава, че произволни стойности на неотрицателните променливи ще удовлетворяват ограничение 10. За да проверим това, можем да представим ограничение 10 по обичайния начин

$$\frac{12x_{13} + 6x_{23} + 8x_{33}}{x_{13} + x_{23} + x_{33}} \geq 6.$$

След умножаване на двете страни на неравенството с $x_{13} + x_{23} + x_{33}$ и опростяване получаваме

$$(13) \quad 3x_{13} + x_{33} \geq 0.$$

Тъй като $x_{13} \geq 0$ и $x_{33} \geq 0$, то (13) автоматично ще бъде изпълнено и следователно не трябва да бъде включено в модела. Ограничение като (13), което е следствие от други ограничения в модела, се нарича *излишно* и не трябва да бъде включено във формулировката.

Ограничение 11 може да бъде написано като

$$\frac{\text{Общо количество сяр в сместа за Б1}}{\text{Брой на барелите в сместа за Б1}} \leq 0,01.$$

Използвайки процентите сяр във всеки вид суров петрол, виждаме, че

$$\begin{aligned} \text{Общо кол. сяр в Б1} &= \text{сяра в П1, използван за Б1} \\ &\quad + \text{сяра в П2, използван за Б1} \\ &\quad + \text{сяра в П3, използван за Б1} \\ &= 0,005x_{11} + 0,02x_{21} + 0,03x_{31}. \end{aligned}$$

Сега вече ограничение 11 може да бъде записано като

$$\frac{0,005x_{11} + 0,02x_{21} + 0,03x_{31}}{x_{11} + x_{21} + x_{31}} \leq 0,01.$$

Отново получаваме нелинейно ограничение, което линеаризираме по обичайния начин

$$(14) \quad -0,005x_{11} + 0,01x_{21} + 0,02x_{31} \leq 0.$$

Аналогично ограничение 12 е

$$\frac{0,005x_{12} + 0,02x_{22} + 0,03x_{32}}{x_{12} + x_{22} + x_{32}} \leq 0,02,$$

което е еквивалентно на

$$(15) \quad -0,015x_{12} + 0,01x_{32} \leq 0.$$

Накрая ограничение 13 е еквивалентно на

$$\frac{0,005x_{13} + 0,02x_{23} + 0,03x_{33}}{x_{13} + x_{23} + x_{33}} \leq 0,01,$$

откъдето

$$(16) \quad -0,005x_{13} + 0,01x_{23} + 0,02x_{33} \leq 0.$$

Комбинирайки (3)–(16), като изключим излишното ограничение (13), и добавяйки естествените ограничения $x_{ij} \geq 0$, $a_j \geq 0$, $i, j = 1, 2, 3$, получаваме необходимата линейна оптимизационна задача.

Намереното от Solver оптимално решение е:

$$\begin{array}{lll} z = 287\,750, & & \\ x_{11} = 2088,89, & x_{12} = 2111,11, & x_{13} = 800, \\ x_{21} = 777,78, & x_{22} = 4222,22, & x_{23} = 0, \\ x_{31} = 133,33, & x_{32} = 3166,67, & x_{33} = 200, \\ a_1 = 0, & a_2 = 750, & a_3 = 0. \end{array}$$

Като се прегледа справката Sensitivity Report, се вижда, че относителната оценка на променливата x_{23} е равна на нула. Затова задачата има и друго оптимално решение:

$$\begin{array}{lll} z = 287\,750, & & \\ x_{11} = 2222,22, & x_{12} = 2111,11, & x_{13} = 666,67, \\ x_{21} = 444,44, & x_{22} = 4222,22, & x_{23} = 333,34, \\ x_{31} = 333,33, & x_{32} = 3166,67, & x_{33} = 0, \\ a_1 = 0, & a_2 = 750, & a_3 = 0. \end{array}$$

Според второто оптимално решение рафинерията трябва да произведе:

- $x_{11} + x_{21} + x_{31} = 3000$ барела Б1, като смесва 2222,22 барела П1, 444,44 барела П2 и 333,33 барела П3;

Компютърно упражнение 2: Задача за диета (дажба)

- $x_{12} + x_{22} + x_{32} = 9500$ барела Б2, като смесва 2111,11 барела П1, 4222,22 барела П2 и 3166,67 барела П3;
- $x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1000$ барела Б3, като смесва 666,67 барела П1 и 333,34 барела П2.

Рафинерията трябва да похарчи и \$750 за реклама на Б2 и печалбата ѝ ще бъде \$287 750.

Въпреки че Б1 се явява най-доходен, рафинерията стимулира (чрез реклама) търсенето на Б2, а не на Б1. Причината за това е, че при даденото качество (по отношение на октановото число и съдържанието на сяра) на наличния суров петрол е трудно да бъде произвеждан Б1. Следователно рафинерията ще печели повече от по-голямо производство на Б2, отколкото от производството на допълнително количество от Б1.